REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS



U.F.R DE SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE

LICENCE INFORMATIQUE

Rapport de projet développement application Mobile

SUJET : Natt – Application mobile de gestion de tontines

Présenté par

Assamahou Mballo et Maïmouna Loum

Année académique : 2025/2026

1. Introduction

La tontine est un moyen d'épargne et de financement très répandu au Sénégal : un groupe de personnes cotise régulièrement une somme, et chaque membre reçoit à tour de rôle la totalité de la cagnotte. Malgré son importance économique et sociale, elle est encore souvent gérée avec des cahiers ou des registres papier, ce qui provoque des erreurs de calcul, des pertes d'informations, des retards de paiement et des difficultés de suivi.

Natt est une application mobile développée avec Flutter qui numérise cette gestion. Elle est utilisée par deux types d'utilisateurs :

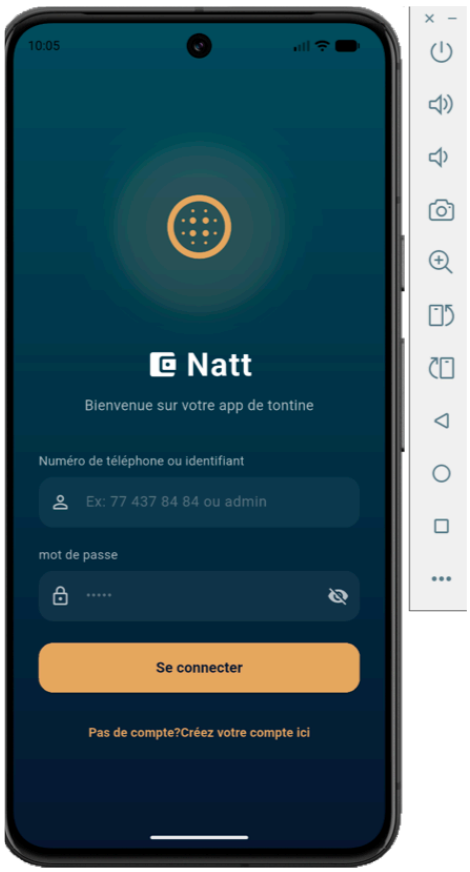
- l'administrateur, qui gère les tontines : il les crée, enregistre les membres, organise l'ordre des bénéficiaires par tirage au sort, valide les cotisations et consulte les statistiques ;
- le membre, qui consulte son calendrier de versements, paie sa cotisation par Mobile Money, suit son statut (à jour ou en retard) et gère son profil.

Ce rapport présente les fonctionnalités réalisées, la structure des données, l'organisation du code, les outils utilisés et le rôle de chacune des deux membres du groupe. Il indique aussi les points du cahier des charges initial qui ne sont pas encore couverts, notamment le backend, présenté comme perspective.

2. Présentation des fonctionnalités

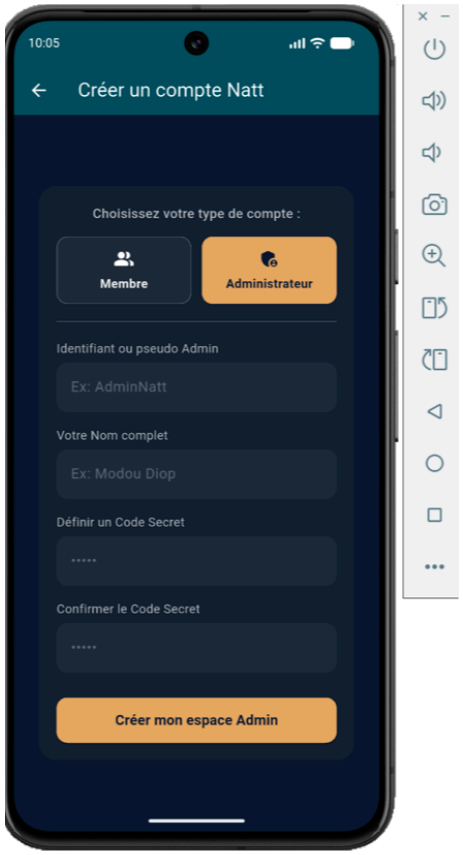
2.1 Authentification et création de compte

L'écran de connexion accepte un numéro de téléphone (membre) ou un identifiant (administrateur) et un mot de passe. Des messages d'erreur indiquent un champ vide, un identifiant inconnu ou un mot de passe incorrect.



Page de connexion

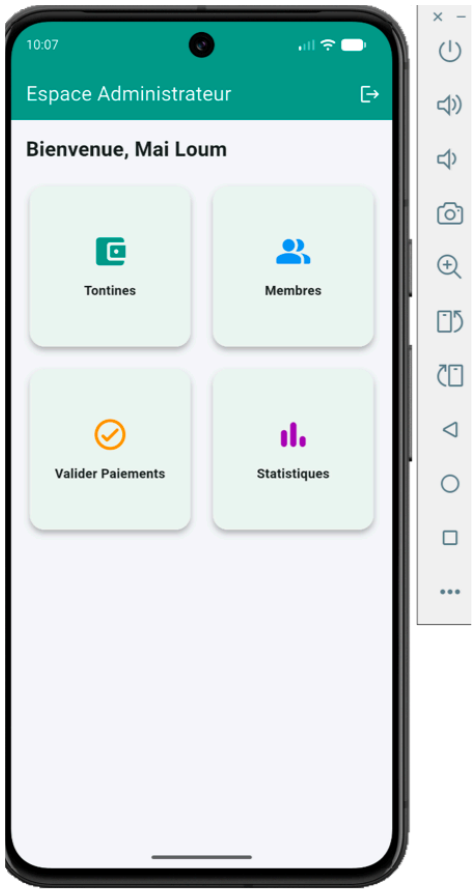
L’écran de création de compte permet de choisir le rôle. L’administrateur renseigne un identifiant, son nom complet et un code secret. Le membre renseigne son numéro de téléphone, son email et un code secret. Un membre ne peut activer son compte que si l’administrateur l’a déjà enregistré ; dans le cas contraire, l’inscription est refusée avec un message explicatif. Les mots de passe sont hachés (SHA-256 avec un sel aléatoire) avant d’être enregistrés.



Page d’inscription

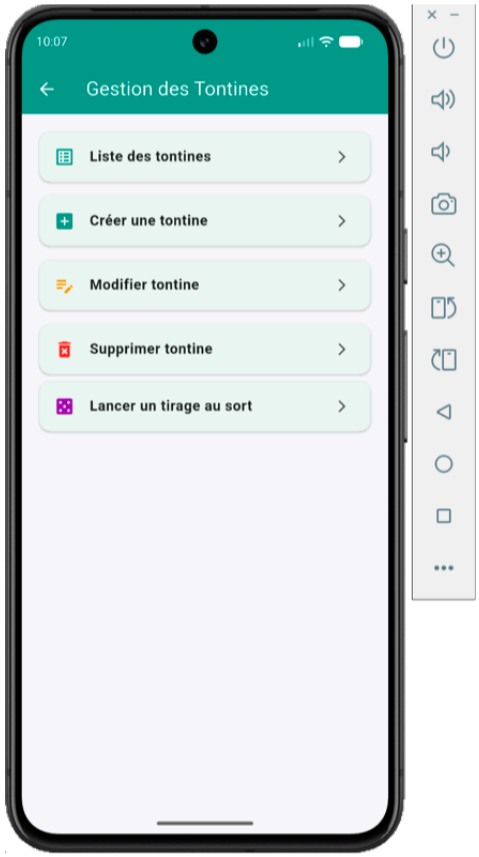
2.2 Espace administrateur

Le tableau de bord de l’administrateur donne accès à quatre modules : Tontines, Membres, Valider Paiements et Statistiques.



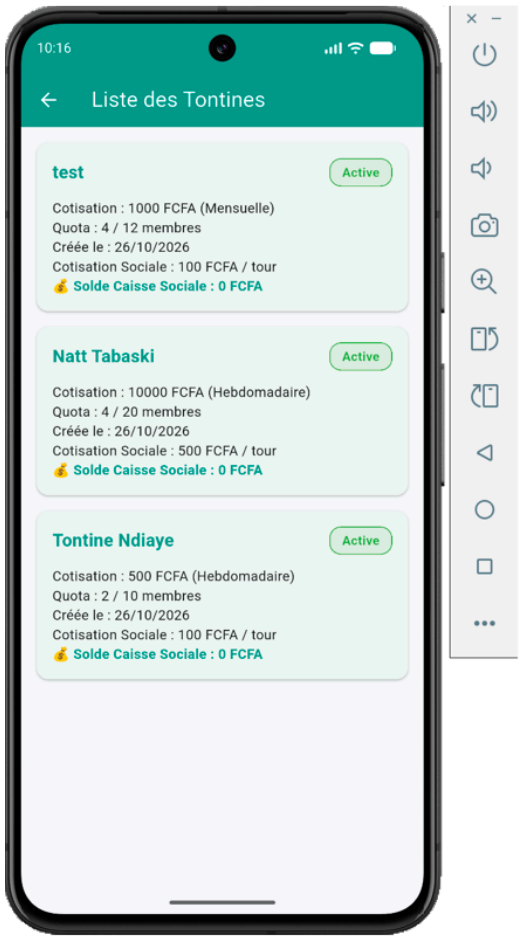
Espace Administrateur

Gestion des tontines. L'administrateur crée une tontine en renseignant son nom, une description, le montant de la cotisation, la cotisation de caisse sociale, le nombre maximum de membres et la fréquence (hebdomadaire ou mensuelle). La date de création est enregistrée automatiquement.

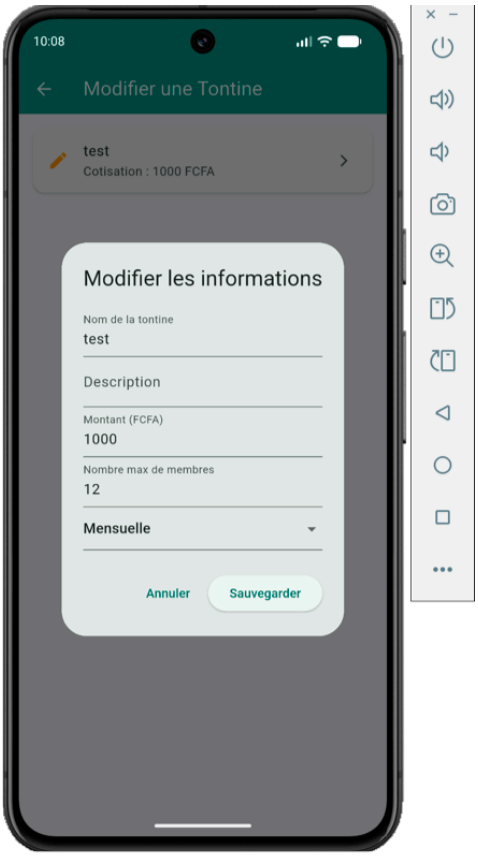


Gestion des tontines

La liste affiche chaque tontine avec un statut coloré : En attente, Active, Clôturée ou Désactivée. Une tontine est activée manuellement. Elle est clôturée automatiquement lorsque tous ses membres ont été tirés au sort ; l'administrateur choisit alors de la désactiver (archivage) ou de la renouveler pour un nouveau cycle avec la même équipe. Les tontines peuvent aussi être modifiées et supprimées.

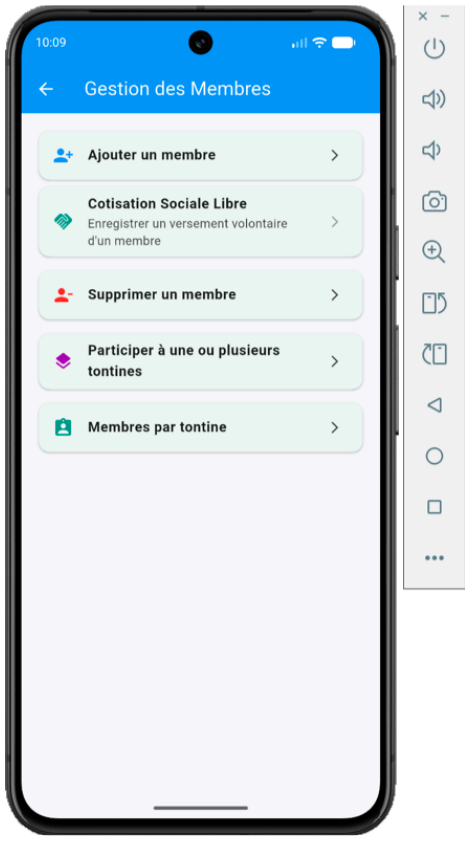


Liste tontines

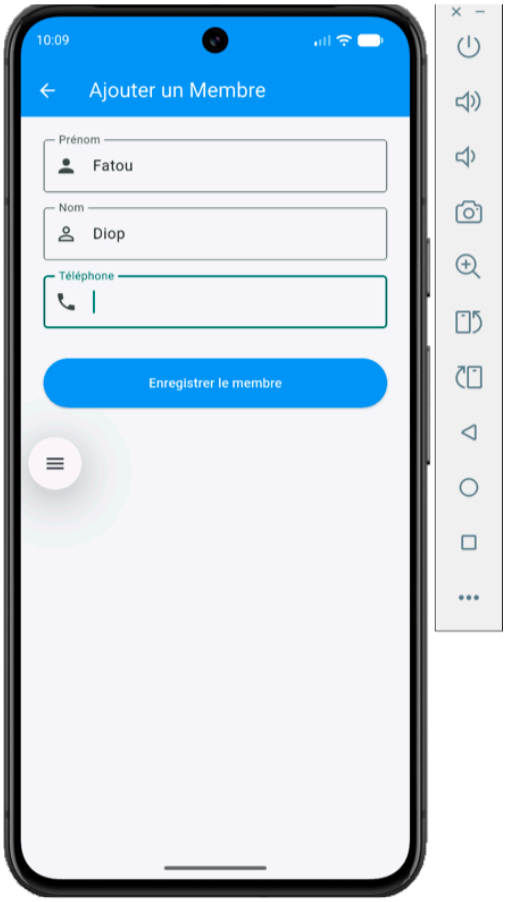


Modification tontine

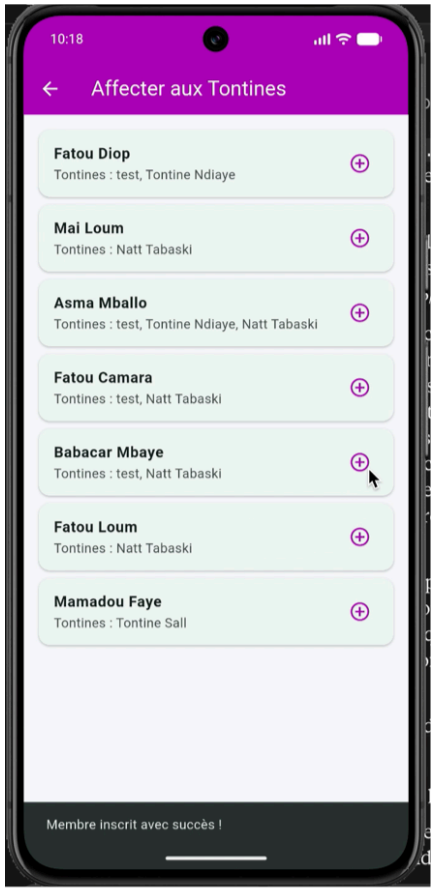
Gestion des membres. L'administrateur ajoute un membre (prénom, nom, téléphone), le supprime, puis l'affecte à une ou plusieurs tontines. L'affectation contrôle le quota : une tontine pleine, désactivée ou clôturée n'est plus proposée. La date d'adhésion est enregistrée à l'affectation. Un écran affiche aussi la liste des membres de chaque tontine avec leur statut.



Gestion des membres

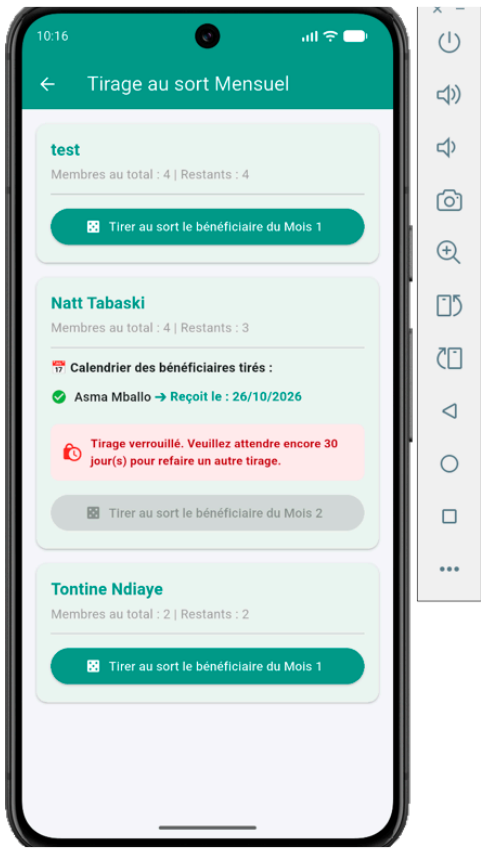


Ajouter un membre



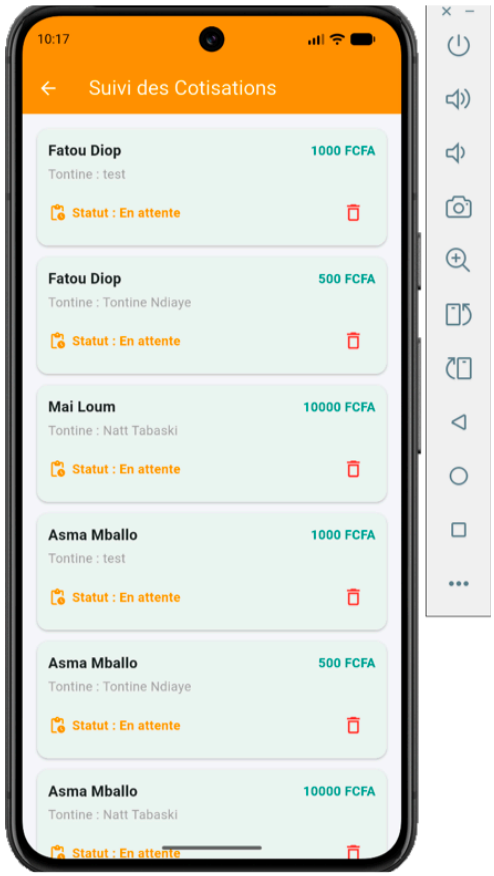
Affecter un membre a une /plusieurs tontine

Tirage au sort et calendrier.
L'administrateur lance un tirage au sort parmi les membres qui n'ont pas encore été tirés. Chaque tirage ajoute un bénéficiaire au calendrier avec sa date de versement. Trois règles encadrent le tirage : un délai de 30 jours est imposé entre deux tirages d'une même tontine ; quand il ne reste qu'un seul membre, il est attribué automatiquement ; quand tous les membres ont leur tour, la tontine est clôturée.



Tirage au sort

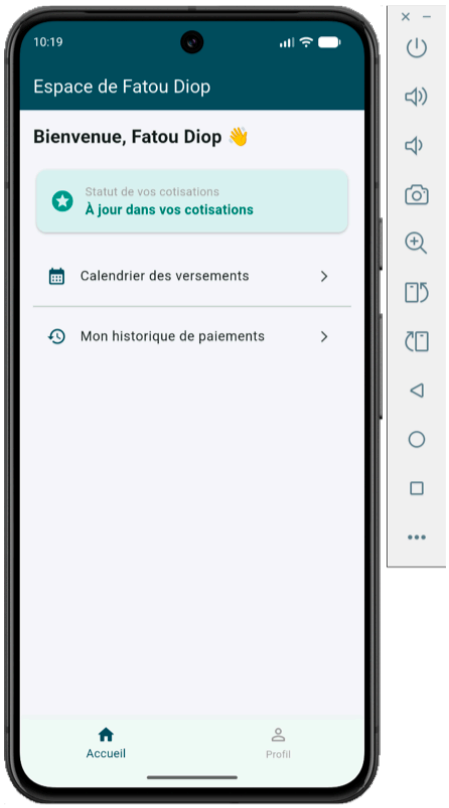
Suivi des cotisations et statistiques.
L'écran de suivi liste chaque participation (membre, tontine, montant) avec son statut et la référence du reçu, et permet de désinscrire un membre d'une tontine. L'écran des statistiques affiche les fonds collectés, le taux de recouvrement global et le détail par tontine. Un rapport financier peut être exporté au format texte : bilan des tontines, état des cotisations par membre et aperçu global.



Suivi des cotisations

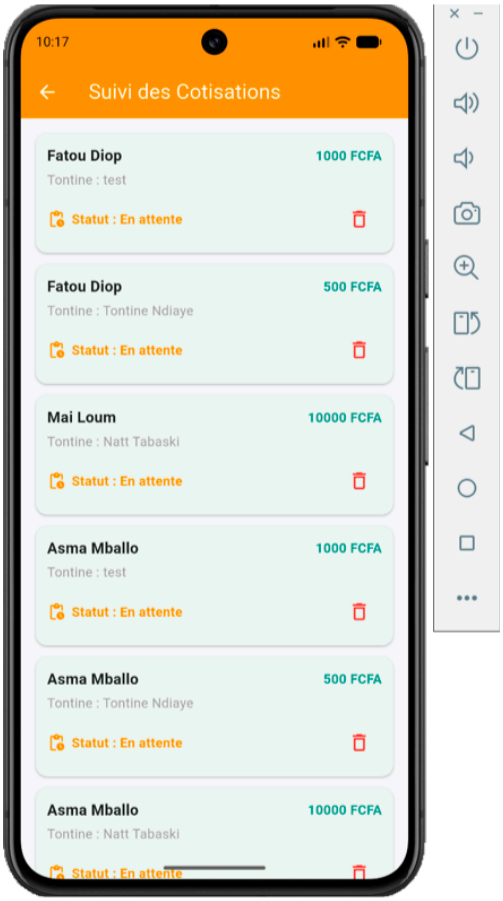
2.3 Espace membre

Après connexion, le membre arrive sur un écran d'accueil qui affiche l'état de ses cotisations (à jour, retard de paiement ou non inscrit). Une barre de navigation donne accès à l'accueil et au profil.



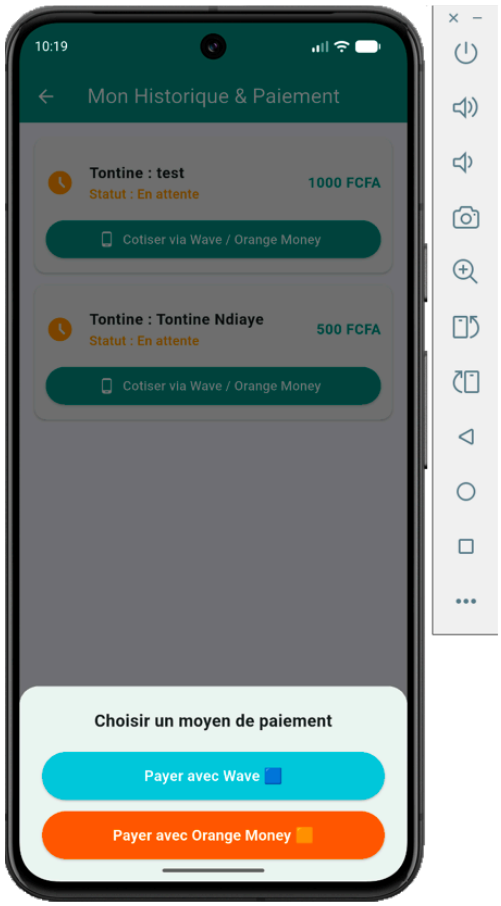
Accueil membre

Le calendrier des versements présente, pour chaque tontine du membre, l'ordre des bénéficiaires et les dates de versement. La ligne du membre connecté est mise en évidence, ce qui lui permet de connaître la date de son tour.



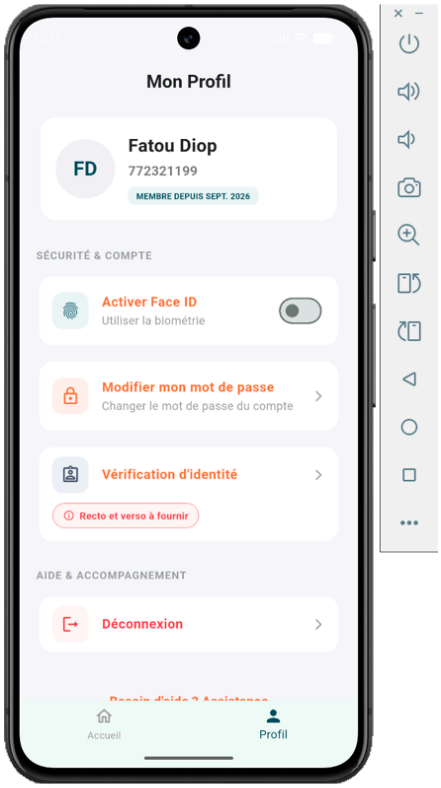
Calendrier des versements

L'écran d'historique affiche le statut de chaque cotisation (À jour, En attente, Vérification en cours, En retard). Le membre paie par Wave ou Orange Money : le montant de la cotisation est fixé par l'application et ne peut pas être modifié, puis une référence de transaction, la date et le mode de paiement sont enregistrés. Dans l'état actuel du prototype, le paiement est simulé.



Historique des paiements

Le profil permet d'activer l'authentification biométrique (empreinte ou Face ID), de changer le mot de passe, de photographier une pièce d'identité avec l'appareil photo, de se déconnecter et de contacter l'assistance par téléphone.



Profil du membre

3. Structure des données

L'application n'utilise pas encore de serveur. Les données sont gardées en mémoire dans des variables globales, puis converties en JSON et enregistrées sur l'appareil avec le package shared_preferences. Chaque modification déclenche une sauvegarde, et les données sont rechargées au lancement de l'application.

Variable	Contenu
globalTontinesList	Liste des tontines (nom, description, montant, fréquence, quota, statut, date de création, cotisation et caisse sociale)
globalMembersList	Liste des tontines (nom, description, montant, fréquence, quota, statut, date de création, cotisation et caisse sociale)
globalCalendarsMap	Liste des tontines (nom, description, montant, fréquence, quota, statut, date de création, cotisation et caisse sociale)
globalLastDrawDatesMap	Liste des tontines (nom, description, montant, fréquence, quota, statut, date de création, cotisation et caisse sociale)
globalAdminIdentifier, globalAdminPassword, globalAdminSalt, globalAdminName	Liste des tontines (nom, description, montant, fréquence, quota, statut, date de création, cotisation et caisse sociale)
currentConnectedMember	Liste des tontines (nom, description, montant, fréquence, quota, statut, date de création, cotisation et caisse sociale)

Les informations propres à un membre dans une tontine sont enregistrées dans la fiche du membre sous des clés qui portent le nom de la tontine : status_<tontine> pour le statut de cotisation, tx_<tontine> pour la référence de transaction, adhesion_<tontine> pour la date d'adhésion, ainsi que paydate_<tontine> et mode_<tontine> pour la date et le mode de paiement. Le nom complet du membre sert d'identifiant dans les calendriers et les tirages.

4. Organisation du code source

Le code est écrit en Dart dans le fichier lib/main.dart, découpé en sections commentées :

- Variables globales, fonctions utilitaires (hachage des mots de passe, format de date) et fonctions de sauvegarde et de chargement ; export du rapport financier.
- Point d'entrée main() et classe NattApp (thème Material 3).
- Connexion et création de compte : LoginScreen, RegisterScreen.
- Espace administrateur : AdminDashboard, TontineManagementScreen, MemberManagementScreen, puis les écrans de création, liste, modification et suppression des tontines, d'ajout, de suppression et d'affectation des membres, de suivi des cotisations, de statistiques, de membres par tontine et de tirage au sort.
- Espace membre : MemberDashboard, MemberHomeTab, TontineCalendarScreen, PaymentHistoryScreen, MemberProfileScreen.
- Boîte de dialogue de la cotisation sociale libre, en fin de fichier.

Les interfaces sont séparées par rôle, les données sont partagées par les variables globales, et les écrans qui doivent se rafraîchir sont des StatefulWidget.

5. Outils utilisés

Le travail a été réparti en deux parts équivalentes : Assamahou Mballo a pris la gestion des tontines, des tirages et des finances ; Maïmouna Loum a pris les comptes, les membres, l'espace membre et les paiements. Chacune a conçu, codé, testé et documenté ses modules, puis relu ceux de l'autre.

Module	Responsable
Tableau de bord et gestion des tontines (création, liste, modification, suppression, cycle de vie)	Assamahou Mballo
Tirage au sort, calendrier et délai de 30 jours	Assamahou Mballo
Suivi des cotisations, statistiques et export du rapport financier	Assamahou Mballo
Cotisation sociale libre et caisse sociale	Assamahou Mballo
Calendrier des versements côté membre	Assamahou Mballo
Connexion, création de compte et hachage des mots de passe	Maïmouna Loum
Gestion des membres (ajout, suppression, affectation avec quota, membres par tontine)	Maïmouna Loum
Espace membre : accueil et navigation	Maïmouna Loum
Historique et paiement Wave / Orange Money	Maïmouna Loum
Profil : biométrie, mot de passe, pièce d'identité, assistance	Maïmouna Loum

6.1 Assamahou Mballo

- Gestion des tontines : écrans de création (avec description et date de création), de liste, de modification et de suppression, et passage des statuts En attente, Active, Clôturée et Désactivée, avec clôture automatique et renouvellement de cycle.
- Tirage au sort : algorithme aléatoire, calcul des dates de versement, délai de 30 jours entre deux tirages, attribution automatique du dernier membre, structures globalCalendarsMap et globalLastDrawDatesMap.
- Suivi des cotisations côté administrateur et statistiques : fonds collectés, taux de recouvrement, détail par tontine, export du rapport financier.
- Cotisation sociale libre et solde de la caisse sociale.
- Calendrier des versements côté membre.
- Sauvegarde et chargement des tontines, des calendriers et des dates de tirage.
- Rédaction des parties du rapport sur les tontines, les tirages, les finances et le calendrier.

6.2 Maïmouna Loum

- Authentification : écran de connexion, création de compte administrateur et membre, contrôle d'inscription, hachage SHA-256 des mots de passe avec conversion des anciens comptes.
- Gestion des membres : ajout (prénom et nom), suppression, affectation aux tontines avec contrôle du quota, date d'adhésion, liste des membres par tontine.
- Espace membre : tableau de bord, accueil avec état des cotisations, barre de navigation.
- Historique des paiements et paiement Wave / Orange Money avec montant verrouillé, référence de transaction, date et mode de paiement.
- Profil : authentification biométrique, changement de mot de passe, capture de la pièce d'identité, déconnexion, assistance.
- Sauvegarde et chargement des membres et des identifiants de l'administrateur.
- Rédaction des parties du rapport sur l'authentification, les membres, l'espace membre et les paiements.

6.3 Travail commun

Nous avons réalisé ensemble l'analyse du besoin, la conception des écrans, la définition de la structure des données et la charte graphique. Elles ont testé les modules de l'autre, pris les captures d'écran de leurs modules et rédigé ensemble l'introduction, la présentation des outils, la partie sur les écarts et la conclusion.

7. Écarts par rapport au cahier des charges et perspectives

Natt est à ce stade un prototype qui fonctionne en local sur un seul appareil. Les écarts suivants existent par rapport à la description initiale du projet.

7.1 Le backend, prévu comme prochaine étape

Le cahier des charges prévoit un backend relié à une base de données, avec authentification, contrôle des accès et synchronisation des données en temps réel entre les utilisateurs. Il n'est pas réalisé dans cette version. Nous avons choisi de valider d'abord toute la logique métier en local :

gestion des tontines, tirage au sort, calendrier, suivi des cotisations, statistiques, paiements et profil. Cette logique passe par un petit nombre de fonctions de sauvegarde et de chargement, ce qui permettra de les remplacer par des échanges avec un serveur sans refaire les écrans. La solution envisagée est Firebase (Firestore pour les données, Firebase Authentication pour les comptes).

Conséquence : chaque téléphone possède sa propre copie des données. L'administrateur et les membres ne peuvent donc pas encore utiliser l'application chacun sur son téléphone, et la démonstration se fait sur un seul appareil, en passant d'un compte administrateur à un compte membre. Les données sont perdues si l'application est désinstallée.

7.2 Fonctionnalités prévues et non réalisées

- Réinitialisation du mot de passe (seul le changement depuis le profil existe).
- Modification des informations d'un membre (l'ajout et la suppression existent).
- Notifications et rappels avant les échéances, et information du membre lorsqu'un paiement est validé.
- Détection automatique des cotisations en retard : le statut « En retard » s'affiche, mais il n'est pas déclenché automatiquement à l'échéance.
- Enregistrement explicite du bénéficiaire ayant reçu la cagnotte.
- Affichage du nombre de membres dans les statistiques.

7.3 Autres limites

- Le paiement Mobile Money est simulé : le statut passe à « À jour » sans confirmation de l'opérateur. Une version réelle utiliserait les API de Wave et d'Orange Money.
- La photo de la pièce d'identité n'est ni conservée ni transmise à l'administrateur.
- Les mots de passe sont hachés avec SHA-256 et un sel ; une application en production utiliserait un algorithme dédié (bcrypt ou Argon2) ou un service d'authentification.
- Les tontines sont identifiées par leur nom ; un identifiant unique éviterait les problèmes de doublon et de renommage.

7.4 Perspectives

Les prochaines étapes sont, dans l'ordre : la mise en place du backend avec synchronisation en temps réel, l'ajout des notifications et des rappels, l'intégration des API officielles de paiement, puis le découpage du code en plusieurs fichiers (modèles, services, écrans).

8. Conclusion

Natt répond à l'essentiel du besoin de gestion d'une tontine : création et suivi des groupes, inscription des membres avec contrôle du quota, tirage au sort équitable avec calendrier, suivi des cotisations, statistiques, paiement mobile et espace personnel du membre. Ce projet nous a permis de pratiquer le développement mobile avec Flutter (navigation, formulaires, gestion d'état, persistance locale) et d'utiliser des fonctions du téléphone : caméra, biométrie, appels et liens vers d'autres applications. La mise en place d'un backend est la prochaine étape pour que l'application serve réellement plusieurs utilisateurs sur plusieurs téléphones.

https://github.com/MaimounaLoum/Natt_App_Tontine/releases/download/v1.0/Video_demo.MOV video de demonstration de l'application